Bilel Saghrouchni

Lyon, France (mobile) | bilel.saghrouchni@gmail.com | +336xxxxxxxx | linkedin.com/in/bilel-saghrouchni | bilelsgh.github.io

Doctorant (CIFRE) et Ingénieur IA spécialisé en Machine Learning, Apprentissage par Renforcement Profond et Agents IA. Forte appétence pour l'application de modèles avancés à la détection d'anomalies, aux environnements de systèmes complexes et à l'observabilité.

Expérience

Ingénieur IA / **Doctorant (CIFRE) en Machine Learning**, INSA Lyon – SPIE ICS — Nov 2023 – Déc 2026

- *Recherche appliquée et conception d'algorithmes :* Architecture d'agents IA autonomes utilisant l'Apprentissage par Renforcement Profond (PPO, A2C, Double DQN), les Bandits Contextuels et l'adversarial learning pour la détection d'anomalies en haute dimension et l'observabilité.
- *Implémentation et simulation d'environnements de tests :* Ingénierie et optimisation d'environnements de simulation sur mesure pour faciliter l'entraînement des agents. Conception de nouvelles fonctions de récompense semi-supervisées exploitant l'apprentissage ensembliste (ensemble learning) et le clustering flou sur des données complexes en conditions réelles.
- *Pipelines ML End-to-End & MLOps :* Création de pipelines robustes d'ingestion, de nettoyage et d'extraction de caractéristiques (Auto-encodeurs, Apprentissage Contrastif/SCARF) avec PyTorch. Intégration de MLflow pour un suivi rigoureux des expériences et la reproductibilité scientifique.
- *Déploiement en production :* Conteneurisation (Docker) des flux de production et déploiement de services d'inférence via des API REST sécurisées, assurant une haute disponibilité et scalabilité pour des partenaires hospitaliers réels.
- *IA Générative :* Cadrage, implémentation et gestion de projets en IA générative. Recueil des besoins clients, conception de l'architecture, RAG, sélection et fine-tuning des modèles.
- *Communication scientifique :* Vulgarisation et animation de podcasts sur les concepts de l'IA. Encadrement de stagiaires ingénieurs, direction des revues de code et maintien de normes strictes de qualité logicielle.
- *Stack Technique :* Python, PyTorch, TensorFlow, Gymnasium, Stable-Baselines3, MLflow, Docker, PostgreSQL, SKL, LangGraph, LangChain, Optuna.

Software Engineer (IA Appliquée), Devoteam – Levallois-Perret — Juin 2022 – Sept 2023

- *IA Distribuée :* Développement et déploiement d'un algorithme d'Apprentissage Fédéré (Federated Learning) préservant la confidentialité pour l'entraînement et l'agrégation de modèles décentralisés de reconnaissance d'images. | *TensorFlow, Python, Flask*.
- *NLP & Produit IA :* Conception d'un assistant vocal IA conversationnel pour des techniciens terrain, intégrant des pipelines robustes de NLP et de reconnaissance vocale. | *Rasa, VOSK, Python*.

Software Engineer, ETIC – INSA Lyon — Sept 2021 – Avril 2023

- Développement et déploiement d'une application de maintenance à haute disponibilité pour une entreprise nationale de transport. Conception de l'architecture full-stack et de la logique backend pour gérer des données à haut débit | *Angular, Flask, Postgres, AWS BeanStalk*.

Stagiaire Data Scientist, Worldline – Villeurbanne — Avril – Août 2021

- Traitement de données de transactions financières à grande échelle pour des modèles de prédiction de fraude. Optimisation des pipelines d'extraction de données et développement d'outils de tableau de bord pour l'interprétabilité des modèles | *Pandas, Scikit-Learn, SQL*.

Formation

INSA Lyon - Diplôme d'Ingénieur en Informatique et Télécommunications — Sept 2019 - Déc 2022

- **Classement :** Top 5% de la promotion. **Modules :** Réseaux, Sécurité Informatique, DL, ML Avancé, Informatique Distribuée, Algorithmique (C++, Go, Python).

National University of Singapore (NUS) - Échange universitaire (School of Computing) — Jan - Mai 2022

- **Spécialisation :** Sécurité Informatique, Ingénierie des caractéristiques (Feature Engineering) pour le ML, Recherche d'Information.

Recherche et Publications

TRACER: a Threat-aware RL Agent using Clustering Ensemble Rewards for Intrusion Detection - ACSAC 2026 (CORE A, à paraître) — Déc 2026

DRL for Continuous Intrusion Detection using Unsupervised Fuzzy Clustering-based Rewards - KES 2026 (CORE B) — 2026

Comprehensive Comparison of Streaming Clustering-Based IDS - KES 2025 (CORE B) [DOI] — Sept 2025

Towards An Unsupervised Reward Function For A DRL Based IDS - CSNet 2024 [DOI] — Déc 2024

Projets Personnels

Ask Zotero — RAG sur Bibliothèque Zotero — ask_zotero

- Création d'outils RAG pour interroger et résumer la littérature académique directement depuis un jeu de données personnel. | *Langchain, Pytorch*

ExplainMe — Générateur d'Explications par LLM — explainme

- Outil pour générer des vidéos explicatives concises ou des résumés à l'aide de LLMs. | *Langchain, Pytorch, Streamlit*

Explorateur de Données pour le ML — dex

- Outil interactif d'exploration de données conçu pour assister les ingénieurs ML dans l'inspection, le nettoyage et le prétraitement des jeux de données. | *Python, Streamlit, ScikitLearn*.

CNN pour Reconnaissance de Polices — font_finder

- Développement et entraînement d'un réseau de neurones convolutifs (CNN) pour classifier les polices d'écriture à partir d'images. Cycle de vie ML de bout en bout : collecte/augmentation de données, entraînement et évaluation du modèle. | *TensorFlow, OpenCV*.

Centres d'intérêt

- **Hackathons et Innovation** — Multi-lauréat de défis de programmation et d'innovation nationaux (1er Prix Devoteam Devogame, 3ème Prix Accenture Hackathome & Safran Black Out).
- **Vulgarisation scientifique** via articles de blog et podcasts vidéo | **Ceinture Noire de Judo** — 18 ans de pratique, compétiteur national, arbitre certifié. | **Photographie** (Portrait et Commerciale).